

QUESTIONS DE COURS

1. Donner les 4 Equations de Maxwell dans le vide : nom, expression unité et définition des grandeurs : formes locales et intégrales
2. Retrouver l'équation de conservation de la charge
3. Qu'appelle-t-on ARQS magnétique ? Réaliser une approche en termes d'OG pour les équations de Maxwell, OG de la fréquence maximale dans le cas :
 - a. D'un isolant
 - b. D'un conducteur ohmique
 - c. Dans le cas général
4. Donner les expressions des relations de passage des champs E et B au passage d'un dioptré de charges ou de courants
5. Retrouver l'équation de conservation de l'énergie (locale et globale) à partir des équations de Maxwell (on pourra utiliser le formulaire). Définir alors le vecteur de Poynting, la densité volumique d'énergie électromagnétique
6. Définir une onde transverse et une onde longitudinale
7. Qu'appelle-t-on onde plane et une onde plane progressive harmonique (OPPH ou OPPM) ? Introduire alors la notion de période temporelle, période spatiale (longueur d'onde), du vecteur d'onde, relation de dispersion, surface (ou plan) d'onde et vitesse de phase.
8. Qu'appelle-t-on onde stationnaire ? Définir la notion de nœud et de ventre de vibration. Savoir retrouver la distance entre deux nœuds consécutifs ou entre deux ventres consécutifs. Donner l'expression de la fréquence des modes propres d'une corde.
9. Décrire la constitution d'un câble coaxial et donner sa modélisation électrique (OG des grandeurs introduites). Retrouver alors les équations des dites des télégraphistes pour cette modélisation et établir l'équation de d'Alembert en courant et en tension. Il conviendra d'exprimer la célérité (+unités) en fonction des paramètres du système.
10. Définir l'impédance caractéristique Z_c d'un câble coaxial. Retrouver alors la structure des ondes de courant et de tension pour une OPPH parcourant depuis $-\infty$ un câble coaxial jusqu'à :
 - a. un court-circuit situé en $x=0$
 - b. un circuit ouvert situé en $x=0$
 - c. une résistance R située en $x=0$

EXERCICES

Exercice n°1 : Corde de guitare

On considère une corde homogène initialement au repos et confondue avec l'axe Ox , inélastique, de masse linéique μ , tendue par une tension de norme T . Le dispositif global est représenté figure 1.

La corde est tendue par une masse par l'intermédiaire d'une poulie.

La corde est fixée au point O et un guidage impose $y = 0$ à chaque instant à l'abscisse $x = L$.

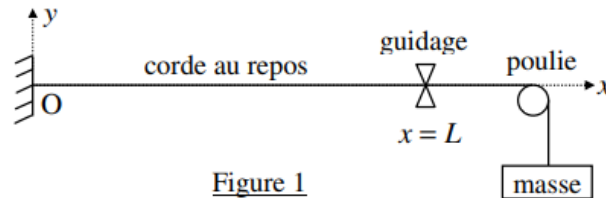


Figure 1

On étudie les petits mouvements transversaux de la corde dans le plan xOy , autour de la position d'équilibre. L'élongation à l'instant t du point M d'abscisse x est notée $y(x,t)$. La tangente en M à la corde fait avec l'axe Ox un angle $\theta(x,t)$. Les déplacements étant de faibles amplitudes, cet angle θ reste petit (voir figure 2). Dans l'étude du mouvement de la corde, on négligera l'action du champ de pesanteur ainsi que toute cause d'amortissement. La géométrie du problème est représentée figure 2 ; on y a représenté les tensions appliquées à l'élément de corde MN .

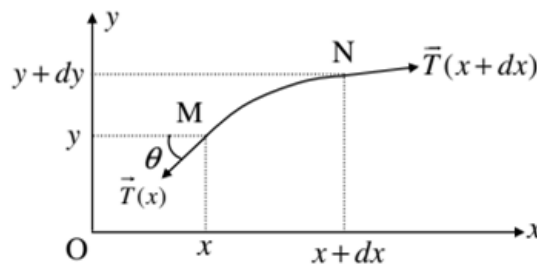


Figure 2

1. Expliquer qualitativement devant quelle grandeur on néglige l'action du champ de pesanteur et pourquoi on peut le faire.
2. Appliquer le principe fondamental de la dynamique à l'élément de corde MN . Que peut-on en conclure pour T ? En déduire l'équation $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$. Comment se nomme cette équation ? Exprimer la constante C en fonction de T et μ et en donner la dimension.
3. Montrer que les solutions de l'équation différentielle précédente sont de la forme : $y(x,t) = f(Ct - x) + g(Ct + x)$. Interpréter le sens physique de la fonction f par exemple et donner le sens physique de C .
4. On rappelle que la corde est fixée de façon rigide en $x = 0$ et guidée en $x = L$. On cherche les solutions de l'équation de propagation sous la forme : $y(x,t) = f(x) \cdot g(t)$ (ondes stationnaires) et on admet que les fonctions $f(x)$ et $g(t)$ sont sinusoïdales et on pose :
$$\begin{cases} f(x) = a_1 \sin(kx + \varphi_1) \\ g(t) = a_2 \sin(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$
 En déduire la relation qui lie k à ω , comment s'appelle cette relation ?

Montrer que ω ne peut prendre qu'une série de valeurs discrètes ω_n . Exprimer ω_n en fonction de L , n et C .

A chaque valeur de ω_n correspond un mode propre. Le mode $n=1$ est appelé mode fondamental. Les modes correspondant à n supérieur à 1 sont les harmoniques. Exprimer l'élongation $y_n(x,t)$ du mode d'indice n et donner une représentation graphique de la corde en mouvement (à un instant donné) pour les trois premiers harmoniques.

5. Calculs sur les cordes d'une guitare électrique

Une guitare électrique comporte six cordes en acier.

Le tableau ci-dessous fournit pour chaque corde, la valeur de sa fréquence fondamentale et son diamètre.

Corde n°	1	2	3	4	5	6
f_1 = fréquence fondamentale (Hz)	82,5	110	147	196	247	330
Diamètre d (mm)	1,12	0,89	0,70	0,55	0,35	0,25

Toutes les cordes ont une longueur $L = 0,63$ m et une masse volumique $\rho = 7800 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Déterminer T en fonction de ρ , π , d , L et $f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi}$ pour le mode fondamental.

Calculer numériquement les tensions nécessaires pour que la guitare soit accordée.

Quelle variation relative peut être tolérée sur la tension d'une corde pour que sa fréquence fondamentale ne varie pas de plus de 1% en valeur relative ? Application numérique. L'instrumentiste veut produire un son de fréquence fondamentale de 500 Hz puis 1 kHz avec une tolérance de 1% sur la corde n°6. Avec quelle précision absolue doit-il placer son doigt pour raccourcir la corde ?

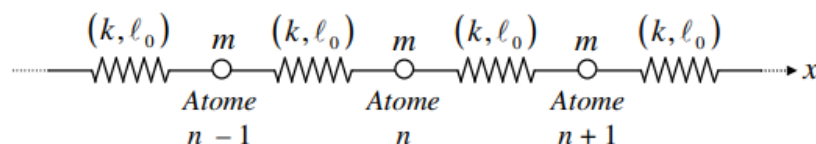
Comment varie la précision absolue avec la fréquence fondamentale du son à produire ? Application numérique. Commenter.

Exercice n°2 : Propagation d'une onde sismique

Les ondes sismiques sont des ondes de déformation élastique qui se propagent à l'intérieur du globe terrestre (ondes de volume) ou en surface (ondes de Love et de Rayleigh). Nous étudions ici un type particulier d'ondes de volume longitudinales : les ondes P (primaires) qui peuvent se propager à l'intérieur de la Terre après une explosion ou un séisme. L'étude de cette propagation permet d'accéder à des informations importantes concernant la structure géologique interne du globe terrestre.

1/ Modèle microscopique

Modélisons un solide unidimensionnel comme une ligne composée d'une infinité d'atomes identiques, assimilés à des points matériels de masse m , reliés entre eux par des ressorts identiques (ressorts parfaits, de masse nulle, de longueur à vide ℓ_0 constante et de raideur k constante), c'est le modèle d'Einstein. On suppose que les déplacements s'effectuent sans frottement suivant l'horizontale Ox .



Supposons que l'on déplace le 1^{er} atome de la chaîne de sa position d'équilibre, il va se mettre à osciller, ce qui va faire osciller son voisin, et de proche en proche, une vibration longitudinale se propage le long de la chaîne d'atomes. On repère l'atome n par son abscisse x_n et on étudie le mouvement de cet atome autour de sa position d'équilibre $x_n^0 = n\ell_0$, et on note $\varepsilon_n(t)$ son déplacement par rapport à sa position d'équilibre, de sorte que $x_n(t) = n\ell_0 + \varepsilon_n(t)$, et on suppose bien sûr que $\varepsilon_n \ll \ell_0$.

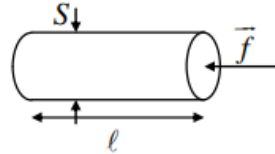
1. Déterminer une relation entre ε_n , ε_{n-1} et ε_{n+1} faisant intervenir m et k .

2. On utilise l'approximation des milieux continus et on attribue à $\varepsilon_n(t)$ une fonction continue $\varepsilon(x, t)$, et non plus une suite discrète $\varepsilon_n, \varepsilon_{n+1}, \dots$. Justifier cette approximation et montrer que $\varepsilon(x, t)$ vérifie l'équation aux dérivées partielles : $\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} - \frac{m}{k \ell_0^2} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2}$. Quelle est l'expression de la célérité de l'onde ?

II/ Modèle macroscopique

La vibration longitudinale est maintenant traitée à l'échelle macroscopique (milieu continu). On note E le module d'Young.

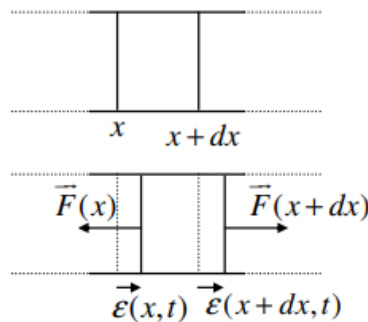
3. Pour une tige cylindrique de masse volumique ρ , de section S , de longueur ℓ , de température T , on note $\vec{f}$ la force qu'on applique de manière longitudinale pour faire varier sa longueur.



Définir le module d'Young, quelle est son unité ?
Enoncer la loi de Hooke.

4. Considérons une tranche de solide au repos comprise entre les abscisses x et $x+dx$. Lorsqu'une vibration longitudinale se propage dans le solide, la section de la tranche située en x se déplace d'une distance $\varepsilon(x, t)$, et la section de la tranche située en $x+dx$ se déplace d'une distance $\varepsilon(x+dx, t)$, en subissant chacune une force $\vec{F}(x)$ et $\vec{F}(x+dx)$. Montrer que la variation de longueur de cette tranche de solide s'écrit au 1^{er} ordre : $d\ell = \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} dx$, puis

montrer que ε vérifie l'équation aux dérivées partielles : $\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} - \frac{\rho}{E} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = 0$. Quelle est l'expression de la célérité de l'onde ?



III/ Lien entre les deux modèles

5. Au sein d'un réseau cristallin métallique, l'énergie potentielle d'interaction de deux atomes distants de r est de la forme $E_p(r) = -\frac{\lambda}{r^2} + \frac{\mu}{r^{10}}$, ce qui correspond à une constante de raideur $k = \frac{16\lambda}{r_0^4}$ où r_0 représente la position d'équilibre. Pour le tungstène : $\rho = 19,35 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $m = 3 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$, $r_0 = 0,274 \text{ nm}$ et $\lambda = 0,37 \text{ eV} \cdot \text{nm}^2$ ($1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$), en déduire le module d'Young du tungstène.

Exercice n°3 : Bilan d'énergie

1. Établir une équation de conservation de l'énergie pour la ligne bifilaire sans perte, de la forme

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad (1.97)$$

où ε est une densité linéique d'énergie et où p est une grandeur à définir.

2. On considère une onde progressive selon $\vec{e}_x$ dans la ligne bifilaire d'impédance caractéristique Z_c qui se réfléchit sur une impédance terminale Z_0 . Définir un coefficient de réflexion en puissance et déterminer son expression.

Exercice n°4 : Approximation des milieux continus

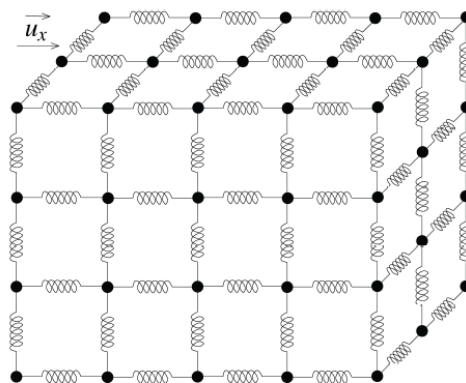
On considère une chaîne rectiligne infinie de points matériels P_n identiques, de masse m , de position x_n , reliés par des ressorts identiques de longueur à vide ℓ_0 et de raideur k .

À l'équilibre, les points sont régulièrement espacés : $x_n = na$.

On note $u_n(t)$ le déplacement du point P_n par rapport à sa position d'équilibre.

1. Établir une équation reliant les fonctions $u_n(t)$, $u_{n-1}(t)$ et $u_{n+1}(t)$
2. Approximation continue. On considère le cas où la distance a entre deux points successifs est très petite devant l'échelle caractéristique de variation des u_n . On peut alors modéliser les déplacements de l'ensemble des points par une fonction continue $u(x, t)$. En effectuant des développements limités de $u_{n+1,t} = u(na + a, t)$ et de $u_{n-1,t} = u(na - a, t)$, montrer que $u(x, t)$ vérifie une équation de D'Alembert.

En déduire la vitesse de propagation des ondes dans la chaîne, et le type d'onde qui se propage.

**Exercice n°5 : Cable coaxial**

On étudie une onde incidente, progressive et harmonique, qui se propage dans un câble coaxial infini, dans le sens des x croissants. En $x = 0$ est branchée une résistance, de même valeur que l'impédance caractéristique Z_c du câble. Cette résistance, qui modifie le milieu de propagation, donne naissance à une onde transmise et une onde réfléchie.

1. On s'intéresse à l'onde de courant dans la partie $x < 0$. Montrer que cette onde « voit » en $x = 0$ une impédance équivalente Z_1 qui s'exprime très simplement en fonction de Z_c .
2. Définir et calculer le coefficient de réflexion en intensité de l'onde en $x = 0$.
3. On place sur le câble précédent un court-circuit en parallèle à l'abscisse $x = \ell$. Quelle est la forme de l'onde de courant entre les abscisses $x = 0$ et $x = \ell$? On calculera explicitement l'expression de l'intensité du courant et on montrera qu'elle représente une onde stationnaire.
4. Montrer qu'il existe une valeur minimale ℓ_0 de ℓ telle que le courant dans la partie $x > 0$ du câble s'annule en $x = 0$. On exprimera ℓ_0 en fonction de la longueur d'onde λ de l'onde de courant dans le câble.
5. En déduire alors le coefficient de réflexion en courant et la forme de l'onde dans la partie $x < 0$ du câble.